

Nome

Número

I

**Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira;
não deve apresentar qualquer justificação.**

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Considere a função $f(x, y) = (xy, x^2 + xy^2)$. A derivada de f no ponto $(2, -1)$, segundo o vetor $(3, 1)$, $Df((2, -1); (3, 1))$, é

- ☐ $(1, 2)$
☐ $(-1, 11)$
☐ $(-1, 2)$
☐ $(2, -11)$

Questão 2. Considere a função $g(x, y) = x^2 \sin y$. Uma equação do plano tangente ao gráfico de g no ponto $(1, \frac{\pi}{2}, 1)$ é

- ☐ $z = x + \frac{2y}{\pi} - 1$
☐ $z = 1$
☐ $2y - 2\pi z + 3\pi = 0$
☐ $z = 2x - 1$

Questão 3. Sejam $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$ e $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $g(1, 2) = (1, 1, 1)$ e $Jg(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ x^2 & 0 \\ y & x \end{pmatrix}$.

Então

- ☐ $Df \circ g(1, 2)(x, y) = (4, 7)$
☐ $Df \circ g(1, 2)(x, y) = 4x + 7y$
☐ $Df \circ g(1, 2)(x, y) = (4x + 2y^2 - y, 4y - x)$
☐ nenhuma das anteriores

Questão 4. Trocando a ordem de integração tem-se que $\int_{-3}^1 \int_{2x-1}^{2-x^2} x \, dy \, dx$ é igual a

- ☐ $\int_{-7}^2 \int_{-\sqrt{2-y}}^{\frac{y+1}{2}} x \, dx \, dy$
☐ $\int_{-7}^1 \int_{-\sqrt{2-y}}^{\frac{y+1}{2}} x \, dx \, dy + \int_1^2 \int_{-\sqrt{2-y}}^{\frac{y+1}{2}} x \, dx \, dy$
☐ $\int_{-7}^1 \int_{-\sqrt{2-y}}^{\frac{y+1}{2}} x \, dx \, dy + \int_1^2 \int_{-\sqrt{2-y}}^{\sqrt{2-y}} x \, dx \, dy$
☐ $\int_{\sqrt{2-y}}^{\frac{y+1}{2}} \int_{-7}^2 x \, dx \, dy$

Questão 5. As coordenadas esféricas do ponto cujas coordenadas cartesianas são $(-1, 1, 1)$ são

- ☐ $(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{6})$
☐ $(\sqrt{3}, \frac{3\pi}{4}, \arctg \sqrt{2})$
☐ $(\sqrt{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$
☐ nenhuma das anteriores

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado sem qualquer justificação

Questão 1. [4 valores] Considere a função $f(x, y) = \frac{\sqrt{1-(x+1)^2-y^2}}{\sqrt[4]{x^2-y}}$.

a) Indique o domínio $\mathcal{D}$ da função f

b) Apresente um esboço do conjunto $\mathcal{D}$

c) Indique as coordenadas de um ponto que pertença a $\mathcal{D} \cap \partial\mathcal{D}$

d) $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (-1,1) \\ (x,y) \in \partial\mathcal{D}}} f(x, y) =$ _____

e) $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (-1,1) \\ y = -2x-1}} f(x, y) =$ _____

f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} f(x, y) =$ _____

g) Classifique f quanto à continuidade.

h) Sabendo que a função f não tem pontos críticos, indique se tem mínimo (qual?) e tem máximo (qual?).

Questão 2. [4 valores]

Seja $\mathcal{S} = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq 0, x^2 + y^2 \leq 1, z \geq -\sqrt{1-x^2-y^2}, z \leq 2 - \sqrt{x^2+y^2} \right\}$.

a) Indique qual das figuras seguintes representa $\mathcal{S}$. _____

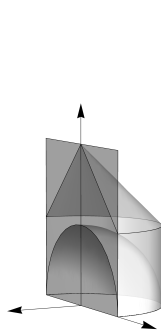


Fig. 1

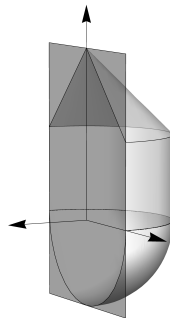


Fig. 2

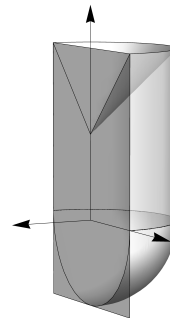


Fig. 3

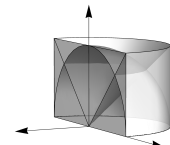


Fig. 4

b) Usando coordenadas cartesianas, escreva uma expressão integral que permita calcular o integral $\iiint_{\mathcal{S}} (x+y) d(x, y, z)$ usando a ordem de integração $dx dy dz$.

- c) Usando coordenadas cilíndricas, escreva uma expressão integral que permita calcular o volume de $\mathcal{S}$, usando a ordem de integração $d\theta \, d\rho \, dz$.
-

III

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de teste e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [4 valores] Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^4}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

- a) Verifique que f é uma função contínua.
- b) Calcule $\nabla f(0, 0)$.
- c) Determine $Df((0, 0); (1, -1))$.
- d) Verifique se f é derivável em $(0, 0)$.

Questão 2. [3 valores] Considere a função $f(x, y) = 1 - x^3 + x^2 + y^2$.

- a) Indique e classifique os pontos críticos de f no conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 4\}$.
- b) Considerando agora o conjunto $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$ indique o máximo e mínimo de $f|_S$ bem como os pontos onde ocorrem.